எடுத்துக்காட்டு 2.52 $1+6+6^2+\cdots+6^n>5000$ என்றவாறு அமையும் மிகச் சிறிய மிகைமுழு எண் n காண்க.

தீர்வு எத்தனை குறைவான உறுப்புகளைக் கூட்டினால் கூடுதல் 5000–ஐத் தாண்டும் என நாம் காண வேண்டும்.

அதாவது எந்தக் குறைவான n மதிப்பிற்கு $S_n>5000$ வரும் எனக் காண வேண்டும்.

$$S_n=\frac{a(r^n-1)}{r-1}=\frac{1(6^n-1)}{6-1}=\frac{6^n-1}{5}$$

$$S_n>5000 \Rightarrow \frac{6^n-1}{5}>5000$$

$$6^n-1>25000 \Rightarrow 6^n>25001$$

$6^5=7776$ மற்றும் $6^6=46656$ என்பதால்

$1+6+6^2+\cdots+6^n>5000$ என்றவாறு அமையும் மிகச்சிறிய n -ன் மதிப்பு 6 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.53 ஒரு நபர் ஒவ்வோர் ஆண்டும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டு சேமித்த தொகையில் பாதியைச் சேமிக்கிறார். 6 ஆண்டுகளில் அவர் ₹7875–ஐச் சேமிக்கிறார் எனில், முதல் ஆண்டில் அவர் சேமித்த தொகை எவ்வளவு?

தீர்வு 6 ஆண்டுகளில் அவர் சேமித்த தொகை $S_6=7875$

ஒவ்வோர் ஆண்டும் சேமிக்கும் தொகையானது அதற்கு முந்தைய ஆண்டின் சேமிப்புத் தொகையில் பாதி என்பதால், $r=\frac{1}{2}<1$

$$\frac{a\left(1-r^n\right)}{1-r}=\frac{a\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^6\right]}{1-\frac{1}{2}}=7875$$

$$\frac{a\left(1-\frac{1}{64}\right)}{\frac{1}{2}}=7875 \Rightarrow a\times\frac{63}{32}=7875 \Rightarrow a=\frac{7875\times32}{63} \Rightarrow a=4000$$

எனவே, அந்த நபர் முதல் ஆண்டில் சேமித்த தொகை ₹ 4000.

பயிற்சி 2.8

1. பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

   (i) $5,-3,\frac{9}{5},-\frac{27}{25},\ldots$ (ii) $256,64,16,\ldots$

2. $5, 15, 45, \ldots$என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் 6 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

3. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் பொது விகிதம் 5 மற்றும் முதல் 6 உறுப்புகளின் கூடுதல் 46872 எனில், அதன் முதல் உறுப்பைக் காண்க..

4. பின்வரும் முடிவுறா தொடர்களின் கூடுதல் காண்க.

   (i) $9+3+1+\cdots$ (ii) $21+14+\frac{28}{3}+\cdots$

5. ஒரு முடிவுறா பெருக்குத் தொடரின் முதல் உறுப்பு 8 மற்றும் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் $\frac{32}{3}$ எனில் அதன் பொது விகிதம் காண்க.

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 76 12/26/2024 3:53:10 PM